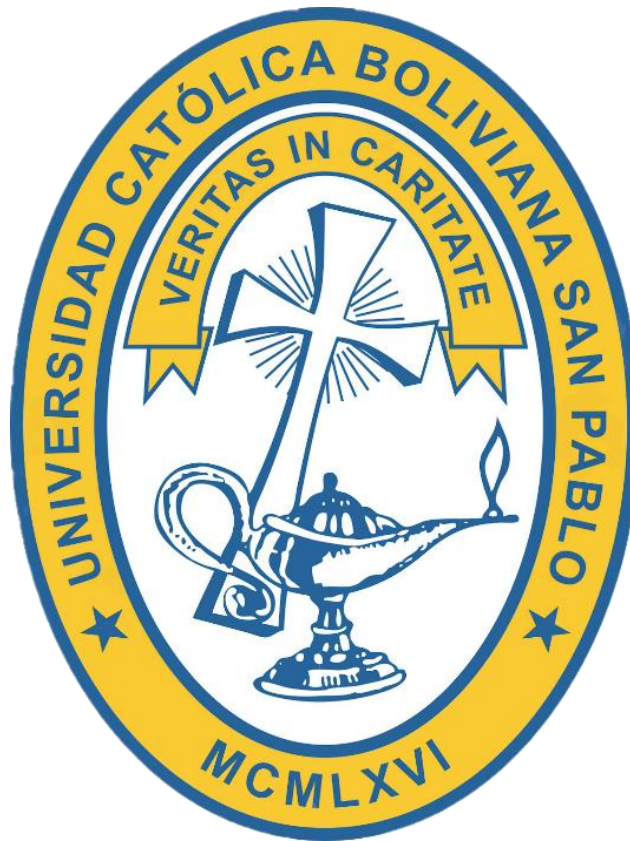


Universidad Católica Boliviana "San Pablo"



Sistema de Gestión de Proyecto Ser Familia

Documento 2 – Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Materia: Ingeniería de Software

Estudiantes:

Escaray Rivero Paulo Roberto (director de Proyecto / Analista de Sistemas)

Murillo Ulloa Luis Marcel (especialista QA / Desarrollador Frontend)

Rueda Muñoz Daniel Boris (arquitecto de Software / Desarrollador Backend)

Semestre: 2 - 2026

Docente: M.Sc. Ing. Miguel Angel Pacheco Arteaga

La Paz – Bolivia

Contenido

Contenido.....	2
1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Definiciones y acrónimos.....	3
1.4 Referencias.....	3
1.5 Convenciones del documento.....	4
2. Descripción general.....	4
2.1 Perspectiva del producto.....	4
2.2 Funciones del producto.....	4
2.3 Clases de usuarios.....	4
2.4 Restricciones.....	4
2.5 Supuestos y dependencias.....	4
2.6 Reglas de negocio.....	5
3. Requisitos específicos.....	5
3.1 Fuentes de elicitación.....	5
3.2 Requisitos funcionales.....	5
3.3 Requisitos no funcionales.....	7
3.4 Matriz de atributos de requisitos.....	8
3.5 Matriz de trazabilidad bidireccional.....	10
3.5.1 Matriz directa: requisito → fuente → Jira → C4 → prueba.....	10
3.5.2 Catálogo de épicas e historias de usuario (Jira).....	13
3.5.3 Catálogo resumido de casos de prueba.....	15

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requisitos del Sistema de Gestión de Proyectos Serfamilia (SGP) siguiendo la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Sirve como línea base entre el equipo de desarrollo y Serfamilia, y como entrada directa para la arquitectura (Parte II), la planificación en Jira y el diseño de pruebas.

1.2 Alcance

Serfamilia ejecuta proyectos de cooperación financiados por organismos externos. Cada proyecto se estructura mediante un Marco Lógico (resultados, indicadores objetivamente verificables, actividades y fuentes de verificación) y el financiador libera los fondos en tramos, condicionados al avance demostrado. Hoy ese seguimiento se realiza en hojas Excel y carpetas compartidas, lo que produce retrasos de consolidación, falta de trazabilidad de las evidencias y dificultad para justificar cada desembolso.

El SGP digitaliza este ciclo completo: registro del proyecto y su marco lógico, asignación de responsables y tareas, registro de avances con evidencia obligatoria, revisión y aprobación por el director, cálculo automático del cumplimiento, habilitación de tramos de desembolso, notificaciones y reportes para el financiador.

Fuera de alcance (v1.0): contabilidad general y facturación, aplicación móvil nativa y modo sin conexión, integración con sistemas del financiador y firma digital de documentos. Estos puntos se registran como candidatos para versiones futuras (MoSCoW: Won't en esta versión).

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
Marco Lógico	Herramienta de planificación que relaciona objetivos, resultados, indicadores, actividades y fuentes de verificación de un proyecto.
Resultado (R)	Logro esperado del proyecto (p. ej. R.1). Agrupa indicadores y actividades.
I.O.V.	Indicador Objetivamente Verificable: métrica cuantitativa con línea base y meta asociada a un resultado.
Línea base / Meta	Valor inicial del indicador y valor que debe alcanzarse al final del proyecto.
Fuente de verificación (FV)	Evidencia documental (PDF, imagen, acta, lista de asistencia) que respalda un avance.
Avance	Registro del valor alcanzado en un indicador o actividad a una fecha de corte, con sus evidencias.
Tramo de desembolso	Porción del financiamiento que el financiador libera cuando se cumplen condiciones de avance.
Financiador	Organismo externo que financia el proyecto y consulta su avance.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must (debe), Should (debería), Could (podría), Won't (no en esta versión).
RBAC / JWT	Control de acceso basado en roles / JSON Web Token.
ADR	Architecture Decision Record: registro formal de una decisión de arquitectura.

1.4 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- ISO/IEC 25010:2011 — Modelo de calidad del producto de software (clasificación de los RNF).
- OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 4.0 y OWASP Top 10.
- Serfamilia. Marco Lógico del Proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2025.
- Brown, S. The C4 model for visualising software architecture. c4model.com.
- Sommerville, I. Ingeniería de Software, 10.^a ed. Pearson.

1.5 Convenciones del documento

Cada requisito se redacta como una sola capacidad verificable con la forma «El sistema deberá...». Los identificadores (RF-nn, RNF-nn, RN-nn) son únicos y permanentes: un requisito eliminado no libera su número. Los requisitos se derivan de la entrevista con el stakeholder (ACT-SIS213-002), del marco lógico y de las reglas de negocio identificadas durante el análisis, y se redactaron cumpliendo los criterios de calidad de ISO 29148: necesario, no ambiguo, singular, factible y verificable.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El SGP es un sistema web nuevo e independiente. Según el diagrama de contexto (C1), interactúa con el Técnico de Campo, el Director/Administrador y el Financiado, y usa un servidor de correo SMTP externo para las notificaciones. Internamente (C2) se compone de un Panel Web SPA (Vue 3), una API REST (NestJS), una base de datos PostgreSQL y un repositorio de evidencias S3-compatible.

2.2 Funciones del producto

Módulo	Funciones principales
Gestión de proyectos y presupuesto	Registro de proyectos, presupuesto, equipo y ciclo de estados.
Estructura del marco lógico	Resultados, I.O.V. con línea base/meta, actividades, tareas, cronograma y responsables.
Ejecución y seguimiento	Registro de avances con evidencia, flujo de revisión, cálculo de cumplimiento y alertas.
Financiamiento y desembolsos	Tramos condicionados al avance, desembolsos recibidos y gastos por actividad.
Usuarios, seguridad y auditoría	Autenticación, roles, inmutabilidad de evidencias y bitácora.
Notificaciones	Correos automáticos ante eventos del flujo.
Reportes e indicadores	Panel KPI, reporte PDF para el financiador y exportación a Excel.

2.3 Clases de usuarios

Rol	Responsabilidades en el sistema	Frecuencia de uso
Director / Administrador	Crea proyectos y su marco lógico, asigna equipo y responsables, aprueba u observa avances, gestiona tramos, desembolsos y usuarios, genera reportes.	Diaria
Técnico de Campo	Registra avances y evidencias de lo que tiene asignado, actualiza tareas y actividades. Conectividad y formación digital variables.	Semanal, desde campo
Financiado	Consulta en modo solo lectura el avance, historial, evidencias y reportes de los proyectos que financia.	Mensual / por hito

2.4 Restricciones

- Tecnológicas: frontend Vue 3 + TypeScript, backend NestJS + TypeScript, base de datos PostgreSQL (decisiones en ADR-001 y ADR-002).
- Toda la documentación se versiona en GitHub con ramas por funcionalidad y Pull Requests.
- Interfaz en español; montos en BOB, USD o EUR; zona horaria America/La_Paz (UTC-4).
- Presupuesto de infraestructura reducido (ONG): se priorizan componentes de código abierto desplegados en un único servidor.

2.5 Supuestos y dependencias

- Serfamilia dispone de un servidor de correo SMTP corporativo o de un proveedor transaccional.
- Los técnicos cuentan con un smartphone o laptop con navegador actualizado y conexión al menos intermitente.
- Las condiciones de cada tramo están definidas en el convenio con el financiador y el Director las transcribe al sistema.

2.6 Reglas de negocio

Las reglas de negocio son fuente de varios requisitos y se referencian desde el catálogo por su identificador.

ID	Regla
RN-01	Jerarquía del marco lógico: Proyecto → Resultados → I.O.V. y Actividades → Tareas. Ningún elemento existe sin su padre.
RN-02	Ningún avance puede enviarse a revisión sin al menos una fuente de verificación adjunta.
RN-03	Un avance sigue: Borrador → Enviado → Aprobado u Observado; Observado → Enviado (tras corrección). Solo los Aprobados cuentan para el cumplimiento.
RN-04	Cada fuente de verificación debe corresponder a un tipo admitido (PDF, JPG, PNG) y no superar 25 MB.
RN-05	Cumplimiento I.O.V. = (alcanzado – base) / (meta – base) × 100, acotado 0–100 %. Resultado = promedio ponderado de I.O.V. Proyecto = promedio ponderado de Resultados.
RN-06	Un tramo pasa a Habilitado cuando todas sus condiciones (umbrales de cumplimiento) se cumplen. Los tramos se habilitan en orden y su suma no excede el presupuesto.
RN-07	La suma de gastos no puede superar el monto desembolsado acumulado del proyecto.
RN-08	Evidencias inmutables una vez enviadas. Corrección = nueva versión. Anulación solo por Director con motivo.
RN-09	Transiciones del proyecto: Planificación → En ejecución; En ejecución ⇌ Pausado; En ejecución o Pausado → Cerrado. Cerrado = solo lectura.
RN-10	Un Técnico solo opera en lo que tiene asignado; un Financiador solo consulta los proyectos que financia.
RN-11	Actividad no completada con fecha de fin vencida se considera Retrasada.

3. Requisitos específicos

3.1 Fuentes de elicitación

La columna «Fuente» de los catálogos referencia los siguientes artefactos. Los códigos de acta deben coincidir con los de la Minuta de Entrevista (Documento 1).

Código	Fuente
ACT-SIS213-002	Entrevista de elicitación con el Director Ejecutivo de Serfamilia, Rodrigo Aguilar (27/08/2026). Documento 1.
ML-2025	Marco Lógico del Proyecto de Cooperación Internacional Serfamilia 2025 (R.1–R.3, I.O.V., actividades y fuentes de verificación).
RN-xx	Catálogo de reglas de negocio (sección 2.6 de este documento).
OWASP	OWASP ASVS 4.0, adoptado como estándar de seguridad.
Estándar interno	Estándares de calidad y despliegue del equipo.

3.2 Requisitos funcionales

ID	Descripción	Fuente	MoSCoW	Estado
Módulo: Gestión de proyectos y presupuesto				
RF-01	El sistema deberá permitir al Director registrar un proyecto con nombre, código único, financiador externo, fecha de inicio y fecha de cierre estimada.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
RF-02	El sistema deberá permitir registrar el presupuesto total aprobado del proyecto como monto con dos decimales y moneda (BOB, USD o EUR).	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
RF-03	El sistema deberá permitir cambiar el estado del proyecto (Planificación → En ejecución ⇌ Pausado → Cerrado) aplicando las transiciones de RN-09.	RN-09	Must	Aprobado
RF-04	El sistema deberá mostrar el listado de proyectos activos con barras de avance físico y financiero.	ACT-SIS213-002	Should	Aprobado
RF-23	El sistema deberá permitir asignar y retirar Técnicos de Campo del equipo de un proyecto.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
Módulo: Estructura del marco lógico				

ID	Descripción	Fuente	MoSCoW	Estado
RF-05	El sistema deberá permitir crear Resultados Esperados (R.1, R.2...) vinculados a un proyecto, con código y descripción.	ML-2025	Must	Aprobado
RF-06	El sistema deberá permitir registrar Indicadores (I.O.V.) asociados a un Resultado, con código, descripción, unidad de medida y peso relativo.	ML-2025	Must	Aprobado
RF-07	El sistema deberá exigir que cada I.O.V. tenga valor de línea base y valor meta numéricos, y rechazar cuando ambos sean iguales.	ML-2025	Must	Aprobado
RF-08	El sistema deberá permitir registrar Actividades (A.n.m) vinculadas a un Resultado con descripción y meta cuantitativa.	ML-2025	Must	Aprobado
RF-09	El sistema deberá asignar fecha de inicio y fin a cada Actividad, validando que estén dentro del periodo del proyecto.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
RF-10	El sistema deberá permitir definir por indicador o actividad los tipos de fuente de verificación admitidos (PDF, imagen, acta).	RN-04	Should	Aprobado
RF-24	El sistema deberá permitir registrar Tareas dentro de una Actividad con descripción, responsable, fecha límite y estado.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
RF-25	El sistema deberá permitir asignar un Técnico responsable a cada Actividad e I.O.V.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
Módulo: Ejecución y seguimiento				
RF-11	El sistema deberá permitir al Técnico registrar avances cuantitativos (valor alcanzado y fecha de corte) en los I.O.V. y Actividades asignados.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
RF-12	El sistema deberá exigir al menos un archivo adjunto como fuente de verificación antes de enviar un avance a revisión.	ML-2025; RN-02	Must	Aprobado
RF-13	El sistema deberá permitir actualizar el estado de una Actividad (Pendiente, En curso, Retrasada, Completada).	RN-01	Must	Aprobado
RF-14	El sistema deberá calcular automáticamente el % de cumplimiento de cada I.O.V., Resultado y Proyecto según RN-05, usando solo avances aprobados.	ACT-SIS213-002; RN-05	Must	Aprobado
RF-15	El sistema deberá mostrar alerta visual en toda Actividad no completada cuya fecha de fin haya pasado (RN-11).	RN-11	Should	Aprobado
RF-26	El sistema deberá permitir al Técnico enviar un avance a revisión, pasando de Borrador a Enviado y bloqueando su edición.	RN-03	Must	Aprobado
RF-27	El sistema deberá permitir al Director aprobar u observar un avance, exigiendo comentario al observar.	RN-03	Must	Aprobado
RF-28	El sistema deberá mostrar el historial cronológico de avances de cada I.O.V. y Actividad.	ACT-SIS213-002	Should	Aprobado
RF-19	El sistema deberá impedir modificar o eliminar evidencias una vez enviado el avance; solo el Director podrá anularlas con motivo.	RN-08	Must	Aprobado
Módulo: Financiamiento y desembolsos				
RF-16	El sistema deberá permitir registrar gastos (monto, fecha, concepto, comprobante) asociados a una Actividad, validando RN-07.	ACT-SIS213-002	Could	Aprobado
RF-29	El sistema deberá permitir definir tramos de desembolso con monto, fecha estimada y condiciones de liberación.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
RF-30	El sistema deberá evaluar condiciones de tramos al aprobar un avance y habilitar el que cumpla todas (RN-06).	RN-06	Must	Aprobado
RF-31	El sistema deberá permitir registrar el desembolso recibido de un tramo habilitado, actualizando el saldo del proyecto.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
Módulo: Usuarios, seguridad y auditoría				
RF-17	El sistema deberá autenticar usuarios mediante correo electrónico y contraseña con hash bcrypt.	OWASP	Must	Aprobado
RF-18	El sistema deberá gestionar tres roles: Director/Administrador, Técnico de Campo y Financiador (solo lectura).	RN-10	Must	Aprobado
RF-32	El sistema deberá permitir al Director crear, editar y desactivar cuentas de usuario sin eliminarlas físicamente.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado

ID	Descripción	Fuente	MoSCoW	Estado
RF-33	El sistema deberá permitir restablecer contraseña con enlace de un solo uso enviado al correo, vigencia 30 min.	OWASP	Should	Aprobado
RF-34	El sistema deberá registrar en bitácora cada operación de escritura (usuario, acción, entidad, fecha, IP, valores anterior y nuevo).	ACT-SIS213-002	Should	Aprobado
Módulo: Notificaciones				
RF-35	El sistema deberá enviar correos ante: avance enviado, avance observado, avance aprobado, tramo habilitado y actividad vencida.	ACT-SIS213-002	Should	Aprobado
Módulo: Reportes e indicadores (KPI)				
RF-20	El sistema deberá generar un reporte PDF por proyecto que cruce actividades, I.O.V. y ejecución presupuestaria a una fecha de corte.	ACT-SIS213-002	Must	Aprobado
RF-21	El sistema deberá exportar a Excel (.xlsx) el listado de I.O.V. con línea base, meta, valor alcanzado y % de cumplimiento.	ACT-SIS213-002	Should	Aprobado
RF-22	El sistema deberá mostrar un panel de control con proyectos totales, presupuesto ejecutado, tramos habilitados e indicadores retrasados.	ACT-SIS213-002	Could	Aprobado

Distribución: 25 Must, 8 Should, 2 Could (total 35 RF).

3.3 Requisitos no funcionales

Los atributos de calidad se clasifican según ISO/IEC 25010 y se especifican con un criterio de aceptación cuantitativo que permite verificarlos objetivamente.

ID	Atributo	Requisito	Métrica / criterio de aceptación	MoSCoW
RNF-01	Rendimiento	Las consultas de la API deberán responder con rapidez bajo carga normal.	p95 ≤ 500 ms en lectura con 50 usuarios concurrentes (k6, 10 min).	Must
RNF-02	Rendimiento (archivos)	La carga de evidencias y la generación de reportes completarán en tiempos acotados.	Carga 20 MB ≤ 10 s (10 Mbps); PDF de 200 I.O.V. ≤ 15 s.	Should
RNF-03	Seguridad (credenciales)	Contraseñas y tráfico protegidos con criptografía estándar.	100 % tráfico TLS 1.2+ con HSTS; bcrypt ≥ 12 rounds; access token 15 min; refresh 7 d rotativo en cookie HttpOnly/Secure/SameSite.	Must
RNF-04	Seguridad (resistencia)	La API mitigará los riesgos del OWASP Top 10.	100 % endpoints protegidos por guard; bloqueo tras 5 intentos (15 min); 100 req/min/IP; 0 críticos en ZAP y npm audit por release.	Must
RNF-05	Integridad y no repudio	Evidencias y bitácora verificables e inalterables.	100 % evidencias con SHA-256; bitácora append-only; retención 5 años.	Must
RNF-06	Usabilidad	El registro de avances será simple para técnicos en campo.	Avance con evidencia en ≤ 3 min (tras 30 min de capacitación); SUS ≥ 70; responsive desde 360 px; español.	Should
RNF-07	Disponibilidad	El sistema disponible en jornada laboral y recuperable ante fallos.	≥ 99,0 % mensual 07–20 h; respaldo diario con retención 30 d; RPO ≤ 24 h; RTO ≤ 4 h.	Must
RNF-08	Mantenibilidad	Código modular, probado y documentado.	Cobertura ≥ 70 % servicios; 0 errores ESLint; ningún módulo cruza repositorios ajenos; OpenAPI actualizado; ADRs.	Should
RNF-09	Portabilidad	Despliegue reproducible en cualquier servidor Linux.	Docker Compose up en ≤ 30 min siguiendo README; solo variables de entorno.	Should
RNF-10	Escalabilidad / Capacidad	El sistema deberá soportar el crecimiento esperado de datos y usuarios sin degradar el rendimiento.	Hasta 500 GB de evidencias en el repositorio de objetos; consultas agregadas de cumplimiento indexadas con tiempo estable hasta 100 usuarios concurrentes.	Should
RNF-11	Trazabilidad para auditoría financiera	Toda transición de estado de avances y tramos deberá quedar registrada para respaldar cada desembolso ante auditorías del financiador.	100 % de las transiciones (Avance, Tramo, Proyecto) registradas en bitácora con usuario, fecha y estado anterior/nuevo; consultable por proyecto y tramo.	Must

3.4 Matriz de atributos de requisitos

Escalas utilizadas:

- **Riesgo** (probabilidad × impacto de que el requisito falle o se implemente mal): Alto si afecta el flujo financiero, la seguridad o implica lógica compleja; Medio si afecta la operación con alternativa manual; Bajo si su impacto es acotado.
- **Estabilidad** (probabilidad de cambio): Alta si proviene del marco lógico o de un estándar; Media si depende de preferencias operativas; Baja si aún debe validarse con el financiador.
- **Esfuerzo**: puntos de historia en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).
- **Verificación** (ISO 29148): Prueba (ejecución con datos controlados), Análisis (cálculo o revisión técnica), Demostración (ejecución observada sin instrumentación) o Inspección (revisión visual de artefactos).

ID	MoSCoW	Riesgo	Estabilidad	Esfuerzo (SP)	Verificación	Estado
Requisitos funcionales						
RF-01	Must	Bajo	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-02	Must	Bajo	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-03	Must	Medio	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-04	Should	Bajo	Media	3	Demostración	Aprobado
RF-23	Must	Bajo	Media	2	Prueba	Aprobado
RF-05	Must	Bajo	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-06	Must	Medio	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-07	Must	Bajo	Alta	1	Prueba	Aprobado
RF-08	Must	Bajo	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-09	Must	Bajo	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-10	Should	Bajo	Media	2	Prueba	Aprobado
RF-24	Must	Bajo	Media	3	Prueba	Aprobado
RF-25	Must	Medio	Media	2	Prueba	Aprobado
RF-11	Must	Medio	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-12	Must	Medio	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-13	Must	Bajo	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-14	Must	Alto	Media	5	Prueba	Aprobado
RF-15	Should	Bajo	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-26	Must	Medio	Media	2	Prueba	Aprobado
RF-27	Must	Alto	Media	3	Prueba	Aprobado
RF-28	Should	Bajo	Alta	2	Demostración	Aprobado
RF-19	Must	Alto	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-16	Could	Medio	Media	3	Prueba	Aprobado
RF-29	Must	Alto	Baja	5	Prueba	Aprobado
RF-30	Must	Alto	Baja	5	Prueba	Aprobado
RF-31	Must	Medio	Media	3	Prueba	Aprobado
RF-17	Must	Alto	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-18	Must	Alto	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-32	Must	Medio	Alta	3	Prueba	Aprobado
RF-33	Should	Medio	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-34	Should	Medio	Alta	3	Inspección	Aprobado
RF-35	Should	Medio	Media	3	Prueba	Aprobado
RF-20	Must	Medio	Media	5	Inspección	Aprobado

ID	MoSCoW	Riesgo	Estabilidad	Esfuerzo (SP)	Verificación	Estado
RF-21	Should	Bajo	Alta	2	Prueba	Aprobado
RF-22	Could	Bajo	Media	3	Demostración	Aprobado
Requisitos no funcionales						
RNF-01	Must	Medio	Alta	3	Prueba	Aprobado
RNF-02	Should	Medio	Media	3	Prueba	Aprobado
RNF-03	Must	Alto	Alta	3	Inspección	Aprobado
RNF-04	Must	Alto	Alta	5	Prueba	Aprobado
RNF-05	Must	Alto	Alta	3	Análisis	Aprobado
RNF-06	Should	Medio	Media	3	Demostración	Aprobado
RNF-07	Must	Medio	Alta	3	Prueba	Aprobado
RNF-08	Should	Bajo	Alta	3	Análisis	Aprobado
RNF-09	Should	Bajo	Alta	2	Demostración	Aprobado
RNF-10	Should	Medio	Media	3	Prueba	Aprobado
RNF-11	Must	Alto	Alta	3	Inspección	Aprobado

3.5 Matriz de trazabilidad bidireccional

La matriz conecta cada requisito con su origen (trazabilidad hacia atrás) y con su historia de usuario en Jira, el contenedor y componente C4 que lo implementan y el caso de prueba que lo verifica (trazabilidad hacia adelante). Las tablas 3.5.4 y 3.5.5 recorren la relación en sentido inverso, desde la arquitectura hacia los requisitos. Contenedores C2: SPA = Panel Web, API = API REST Core, BD = PostgreSQL, REP = Repositorio de Evidencias, SMTP = Servidor de Correo.

3.5.1 Matriz directa: requisito → fuente → Jira → C4 → prueba

ID	Requisito (resumen)	Fuente	Épica	Historia Jira	Contenedor C2	Componente C3	Caso de prueba
Requisitos funcionales							
RF-01	Permitir al Director registrar un proyecto con nombre, código único, financiador externo, fecha de inicio y fecha de cierre estimada.	ACT-SIS213-002	SGP-1	SGP-101	SPA, API, BD	ProyectosController, ProyectosService	CP-01
RF-02	Permitir registrar el presupuesto total aprobado del proyecto como monto con dos decimales y moneda (BOB, USD o EUR).	ACT-SIS213-002	SGP-1	SGP-102	SPA, API, BD	ProyectosController, ProyectosService	CP-02
RF-03	Permitir cambiar el estado del proyecto (Planificación → En ejecución ⇌ Pausado → Cerrado) aplicando las transiciones de RN-09.	RN-09	SGP-1	SGP-103	SPA, API, BD	ProyectosController, ProyectosService, AuditoriaService	CP-03
RF-04	Mostrar el listado de proyectos activos con barras de avance físico y financiero.	ACT-SIS213-002	SGP-1	SGP-104	SPA, API	ProyectosController, ReportesService	CP-04
RF-23	Permitir asignar y retirar Técnicos de Campo del equipo de un proyecto.	ACT-SIS213-002	SGP-1	SGP-123	SPA, API, BD	ProyectosController, ProyectosService, UsuariosService	CP-23
RF-05	Permitir crear Resultados Esperados (R.1, R.2...) vinculados a un proyecto, con código y descripción.	ML-2025	SGP-2	SGP-105	SPA, API, BD	MarcoLogicoController, MarcoLogicoService	CP-05
RF-06	Permitir registrar Indicadores (I.O.V.) asociados a un Resultado, con código, descripción, unidad de medida y peso relativo.	ML-2025	SGP-2	SGP-106	SPA, API, BD	MarcoLogicoController, MarcoLogicoService	CP-06
RF-07	Exigir que cada I.O.V. tenga valor de línea base y valor meta numéricos, y rechazar cuando ambos sean iguales.	ML-2025	SGP-2	SGP-107	API	Pipeline de peticiones, MarcoLogicoService	CP-07
RF-08	Permitir registrar Actividades (A.n.m) vinculadas a un Resultado con descripción y meta cuantitativa.	ML-2025	SGP-2	SGP-108	SPA, API, BD	MarcoLogicoController, MarcoLogicoService	CP-08
RF-09	Asignar fecha de inicio y fin a cada Actividad, validando que estén dentro del periodo del proyecto.	ACT-SIS213-002	SGP-2	SGP-109	SPA, API, BD	MarcoLogicoController, MarcoLogicoService	CP-09
RF-10	Permitir definir por indicador o actividad los tipos de fuente de verificación admitidos (PDF, imagen, acta).	RN-04	SGP-2	SGP-110	SPA, API, BD	MarcoLogicoService, EvidenciasService	CP-10

ID	Requisito (resumen)	Fuente	Épica	Historia Jira	Contenedor C2	Componente C3	Caso de prueba
RF-24	Permitir registrar Tareas dentro de una Actividad con descripción, responsable, fecha límite y estado.	ACT-SIS213-002	SGP-2	SGP-124	SPA, API, BD	MarcoLogicoController, MarcoLogicoService	CP-24
RF-25	Permitir asignar un Técnico responsable a cada Actividad e I.O.V.	ACT-SIS213-002	SGP-2	SGP-125	SPA, API, BD	MarcoLogicoService, UsuariosService, Pipeline de peticiones	CP-25
RF-11	Permitir al Técnico registrar avances cuantitativos (valor alcanzado y fecha de corte) en los I.O.V. y Actividades asignados.	ACT-SIS213-002	SGP-3	SGP-111	SPA, API, BD	SeguimientoController, SeguimientoService	CP-11
RF-12	Exigir al menos un archivo adjunto como fuente de verificación antes de enviar un avance a revisión.	ML-2025; RN-02	SGP-3	SGP-112	SPA, API, REP	SeguimientoService, EvidenciasService, StorageAdapter	CP-12
RF-13	Permitir actualizar el estado de una Actividad (Pendiente, En curso, Retrasada, Completada).	RN-01	SGP-3	SGP-113	SPA, API, BD	MarcoLogicoController, MarcoLogicoService	CP-13
RF-14	Calcular automáticamente el % de cumplimiento de cada I.O.V., Resultado y Proyecto según RN-05, usando solo avances aprobados.	ACT-SIS213-002; RN-05	SGP-3	SGP-114	API, BD	SeguimientoService	CP-14
RF-15	Mostrar alerta visual en toda Actividad no completada cuya fecha de fin haya pasado (RN-11).	RN-11	SGP-3	SGP-115	SPA, API	AlertasScheduler, MarcoLogicoService	CP-15
RF-26	Permitir al Técnico enviar un avance a revisión, pasando de Borrador a Enviado y bloqueando su edición.	RN-03	SGP-3	SGP-126	SPA, API, BD	SeguimientoController, SeguimientoService	CP-26
RF-27	Permitir al Director aprobar u observar un avance, exigiendo comentario al observar.	RN-03	SGP-3	SGP-127	SPA, API, BD	SeguimientoController, SeguimientoService, AuditoriaService	CP-27
RF-28	Mostrar el historial cronológico de avances de cada I.O.V. y Actividad.	ACT-SIS213-002	SGP-3	SGP-128	SPA, API	SeguimientoController, SeguimientoService, EvidenciasService	CP-28
RF-19	Impedir modificar o eliminar evidencias una vez enviado el avance; solo el Director podrá anularlas con motivo.	RN-08	SGP-3	SGP-119	API, BD, REP	EvidenciasService, AuditoriaService, Pipeline de peticiones	CP-19
RF-16	Permitir registrar gastos (monto, fecha, concepto, comprobante) asociados a una Actividad, validando RN-07.	ACT-SIS213-002	SGP-4	SGP-116	SPA, API, BD, REP	FinanzasController, FinanzasService, EvidenciasService	CP-16
RF-29	Permitir definir tramos de desembolso con monto, fecha estimada y condiciones de liberación.	ACT-SIS213-002	SGP-4	SGP-129	SPA, API, BD	FinanzasController, FinanzasService	CP-29
RF-30	Evaluar condiciones de tramos al aprobar un avance y habilitar el que cumpla todas (RN-06).	RN-06	SGP-4	SGP-130	API, BD, SMTP	FinanzasService, SeguimientoService, NotificacionesService	CP-30
RF-31	Permitir registrar el desembolso recibido de un tramo habilitado, actualizando el saldo del proyecto.	ACT-SIS213-002	SGP-4	SGP-131	SPA, API, BD, REP	FinanzasController, FinanzasService, EvidenciasService	CP-31
RF-17	Autenticar usuarios mediante correo electrónico y contraseña con hash bcrypt.	OWASP	SGP-5	SGP-117	SPA, API, BD	AuthController, AuthService, Pipeline de peticiones	CP-17

ID	Requisito (resumen)	Fuente	Épica	Historia Jira	Contenedor C2	Componente C3	Caso de prueba
RF-18	Gestionar tres roles: Director/Administrador, Técnico de Campo y Financiado (solo lectura).	RN-10	SGP-5	SGP-118	API	Pipeline de peticiones, UsuariosService	CP-18
RF-32	Permitir al Director crear, editar y desactivar cuentas de usuario sin eliminarlas físicamente.	ACT-SIS213-002	SGP-5	SGP-132	SPA, API, BD	UsuariosController, UsuariosService, AuthService	CP-32
RF-33	Permitir restablecer contraseña con enlace de un solo uso enviado al correo, vigencia 30 min.	OWASP	SGP-5	SGP-133	SPA, API, SMTP	AuthController, AuthService, NotificacionesService, MailAdapter	CP-33
RF-34	Registrar en bitácora cada operación de escritura (usuario, acción, entidad, fecha, IP, valores anterior y nuevo).	ACT-SIS213-002	SGP-5	SGP-134	SPA, API, BD	Pipeline de peticiones, AuditoriaService	CP-34
RF-35	Enviar correos ante: avance enviado, avance observado, avance aprobado, tramo habilitado y actividad vencida.	ACT-SIS213-002	SGP-6	SGP-135	API, SMTP	NotificacionesService, MailAdapter, AlertasScheduler	CP-35
RF-20	Generar un reporte PDF por proyecto que cruce actividades, I.O.V. y ejecución presupuestaria a una fecha de corte.	ACT-SIS213-002	SGP-7	SGP-120	SPA, API	ReportesController, ReportesService	CP-20
RF-21	Exportar a Excel (.xlsx) el listado de I.O.V. con línea base, meta, valor alcanzado y % de cumplimiento.	ACT-SIS213-002	SGP-7	SGP-121	SPA, API	ReportesController, ReportesService	CP-21
RF-22	Mostrar un panel de control con proyectos totales, presupuesto ejecutado, tramos habilitados e indicadores retrasados.	ACT-SIS213-002	SGP-7	SGP-122	SPA, API	ReportesController, ReportesService	CP-22
Requisitos no funcionales							
RNF-01	Rendimiento: Las consultas de la API deberán responder con rapidez bajo carga normal.	ACT-SIS213-002	SGP-8	SGP-201	API, BD	Pipeline de peticiones, Capa de Repositorios	CP-N01
RNF-02	Rendimiento (archivos): La carga de evidencias y la generación de reportes completarán en tiempos acotados.	ACT-SIS213-002	SGP-8	SGP-202	API, REP	EvidenciasService, StorageAdapter, ReportesService	CP-N02
RNF-03	Seguridad (credenciales): Contraseñas y tráfico protegidos con criptografía estándar.	OWASP	SGP-8	SGP-203	SPA, API	AuthService, Pipeline de peticiones	CP-N03
RNF-04	Seguridad (resistencia): La API mitigará los riesgos del OWASP Top 10.	OWASP	SGP-8	SGP-204	API	Pipeline de peticiones, AuthService	CP-N04
RNF-05	Integridad y no repudio: Evidencias y bitácora verificables e inalterables.	ML-2025	SGP-8	SGP-205	API, BD, REP	EvidenciasService, AuditoriaService	CP-N05
RNF-06	Usabilidad: El registro de avances será simple para técnicos en campo.	ACT-SIS213-002	SGP-8	SGP-206	SPA	Panel Web (SPA)	CP-N06
RNF-07	Disponibilidad: El sistema disponible en jornada laboral y recuperable ante fallos.	ACT-SIS213-002	SGP-8	SGP-207	API, BD, REP	Capa de Repositorios, StorageAdapter	CP-N07
RNF-08	Mantenibilidad: Código modular, probado y documentado.	Estándar interno	SGP-8	SGP-208	API, SPA	Todos los componentes	CP-N08

ID	Requisito (resumen)	Fuente	Épica	Historia Jira	Contenedor C2	Componente C3	Caso de prueba
RNF-09	Portabilidad: Despliegue reproducible en cualquier servidor Linux.	Estándar interno	SGP-8	SGP-209	SPA, API, BD, REP	Todos los componentes	CP-N09
RNF-10	Escalabilidad / Capacidad: El sistema deberá soportar el crecimiento esperado de datos y usuarios sin degradar el rendimiento.	Estándar interno	SGP-8	SGP-210	API, BD, REP	Capa de Repositorios, StorageAdapter	CP-N10
RNF-11	Trazabilidad para auditoría financiera: toda transición de estado deberá respaldar cada desembolso ante auditorías del financiador.	ACT-SIS213-002	SGP-8	SGP-211	API, BD	AuditoriaService	CP-N11

Nota: todo requisito con persistencia usa además la Capa de Repositorios; se omite en la columna para facilitar la lectura y se refleja en la matriz inversa.

3.5.2 Catálogo de épicas e historias de usuario (Jira)

Proyecto Jira: SGP. Épicas: SGP-1 Gestión de proyectos y presupuesto; SGP-2 Estructura del marco lógico; SGP-3 Ejecución y seguimiento; SGP-4 Financiamiento y desembolsos; SGP-5 Usuarios, seguridad y auditoría; SGP-6 Notificaciones; SGP-7 Reportes e indicadores (KPI); SGP-8 Atributos de calidad (historias técnicas habilitadoras para los RNF).

Historia	Épica	Historia de usuario	Requisito	SP	MoSCoW
SGP-101	SGP-1 Gestión de proyectos y presupuesto	Como Director, quiero registrar un proyecto para iniciar su seguimiento.	RF-01	3	Must
SGP-102	SGP-1 Gestión de proyectos y presupuesto	Como Director, quiero registrar el presupuesto aprobado para controlar la ejecución financiera.	RF-02	2	Must
SGP-103	SGP-1 Gestión de proyectos y presupuesto	Como Director, quiero reflejar la situación operativa del proyecto.	RF-03	3	Must
SGP-104	SGP-1 Gestión de proyectos y presupuesto	Como Director, quiero ver un resumen de la cartera.	RF-04	3	Should
SGP-123	SGP-1 Gestión de proyectos y presupuesto	Como Director, quiero delimitar quién registra avances en cada proyecto.	RF-23	2	Must
SGP-105	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Director, quiero cargar la estructura del marco lógico.	RF-05	2	Must
SGP-106	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Director, quiero medir el cumplimiento de cada resultado.	RF-06	3	Must
SGP-107	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Director, quiero asegurar que cada indicador tenga datos de partida y de llegada.	RF-07	1	Must
SGP-108	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Director, quiero planificar las actividades del proyecto.	RF-08	2	Must
SGP-109	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Director, quiero armar el cronograma.	RF-09	2	Must
SGP-110	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Director, quiero estandarizar qué evidencia se exige.	RF-10	2	Should
SGP-124	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Técnico, quiero ver y actualizar mis tareas.	RF-24	3	Must

Historia	Épica	Historia de usuario	Requisito	SP	MoSCoW
SGP-125	SGP-2 Estructura del marco lógico	Como Director, quiero saber quién rinde cuentas de cada cosa.	RF-25	2	Must
SGP-111	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Técnico, quiero reportar el progreso de mi trabajo.	RF-11	3	Must
SGP-112	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Director, quiero que todo avance tenga evidencia.	RF-12	3	Must
SGP-113	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Técnico, quiero reflejar la situación de mis actividades.	RF-13	2	Must
SGP-114	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Director, quiero eliminar la consolidación manual en Excel.	RF-14	5	Must
SGP-115	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Director, quiero ver qué actividades están vencidas.	RF-15	2	Should
SGP-126	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Técnico, quiero enviar mi avance para que lo revisen.	RF-26	2	Must
SGP-127	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Director, quiero asegurar la calidad de lo reportado.	RF-27	3	Must
SGP-128	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Financiador, quiero ver la evolución de un indicador.	RF-28	2	Should
SGP-119	SGP-3 Ejecución y seguimiento	Como Financiador, quiero confiar en que las evidencias no fueron alteradas.	RF-19	3	Must
SGP-116	SGP-4 Financiamiento y desembolsos	Como Director, quiero registrar gastos por actividad.	RF-16	3	Could
SGP-129	SGP-4 Financiamiento y desembolsos	Como Director, quiero registrar los tramos del convenio.	RF-29	5	Must
SGP-130	SGP-4 Financiamiento y desembolsos	Como Director, quiero saber cuándo puedo pedir un desembolso.	RF-30	5	Must
SGP-131	SGP-4 Financiamiento y desembolsos	Como Director, quiero registrar desembolsos recibidos.	RF-31	3	Must
SGP-117	SGP-5 Usuarios, seguridad y auditoría	Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura.	RF-17	3	Must
SGP-118	SGP-5 Usuarios, seguridad y auditoría	Como Director, quiero que cada quien acceda solo a lo suyo.	RF-18	3	Must
SGP-132	SGP-5 Usuarios, seguridad y auditoría	Como Administrador, quiero gestionar el acceso del personal.	RF-32	3	Must
SGP-133	SGP-5 Usuarios, seguridad y auditoría	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña sin depender del admin.	RF-33	2	Should
SGP-134	SGP-5 Usuarios, seguridad y auditoría	Como Director, quiero saber quién modificó qué y cuándo.	RF-34	3	Should
SGP-135	SGP-6 Notificaciones	Como usuario, quiero enterarme de los eventos sin revisar el sistema.	RF-35	3	Should
SGP-120	SGP-7 Reportes e indicadores (KPI)	Como Director, quiero generar el informe de seguimiento para el financiador.	RF-20	5	Must
SGP-121	SGP-7 Reportes e indicadores (KPI)	Como Director, quiero exportar indicadores para analizarlos fuera del sistema.	RF-21	2	Should
SGP-122	SGP-7 Reportes e indicadores (KPI)	Como Director, quiero una visión global de la cartera.	RF-22	3	Could
SGP-201	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar rendimiento — p95 ≤ 500 ms en lectura con 50 usuarios concurrentes (k6, 10 min).	RNF-01	3	Must
SGP-202	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar rendimiento (archivos) — Carga 20 MB ≤ 10 s (10 Mbps); PDF de 200 I.O.V. ≤ 15 s.	RNF-02	3	Should
SGP-203	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar seguridad (credenciales) — 100 % tráfico TLS 1.2+ con HSTS; bcrypt ≥ 12 rounds; access token 15 min; refresh 7 d rotativo en cookie HttpOnly/Secure/SameSite.	RNF-03	3	Must

Historia	Épica	Historia de usuario	Requisito	SP	MoSCoW
SGP-204	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar seguridad (resistencia) — 100 % endpoints protegidos por guard; bloqueo tras 5 intentos (15 min); 100 req/min/IP; 0 críticos en ZAP y npm audit por release.	RNF-04	5	Must
SGP-205	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar integridad y no repudio — 100 % evidencias con SHA-256; bitácora append-only; retención 5 años.	RNF-05	3	Must
SGP-206	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar usabilidad — Avance con evidencia en ≤ 3 min (tras 30 min de capacitación); SUS ≥ 70; responsive desde 360 px; español.	RNF-06	3	Should
SGP-207	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar disponibilidad — ≥ 99,0 % mensual 07–20 h; respaldo diario con retención 30 d; RPO ≤ 24 h; RTO ≤ 4 h.	RNF-07	3	Must
SGP-208	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar mantenibilidad — Cobertura ≥ 70 % servicios; 0 errores ESLint; ningún módulo cruza repositorios ajenos; OpenAPI actualizado; ADRs.	RNF-08	3	Should
SGP-209	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar portabilidad — Docker Compose up en ≤ 30 min siguiendo README; solo variables de entorno.	RNF-09	2	Should
SGP-210	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar escalabilidad — hasta 500 GB de evidencias y consultas agregadas indexadas con tiempo estable hasta 100 usuarios concurrentes.	RNF-10	3	Should
SGP-211	SGP-8 Atributos de calidad	Historia técnica: implementar y verificar trazabilidad de auditoría — 100 % de transiciones de Avance, Tramo y Proyecto registradas en bitácora consultable por proyecto y tramo.	RNF-11	3	Must

Criterio de aceptación general (Definition of Done): código revisado en Pull Request, caso de prueba asociado en verde en CI, documentación OpenAPI actualizada y requisito marcado como Verificado en la matriz.

3.5.3 Catálogo resumido de casos de prueba

Caso	Requisito	Tipo	Escenario	Resultado esperado
CP-01	RF-01	Funcional	Registrar un proyecto válido y otro con código duplicado.	Se crea en estado Planificación; el duplicado se rechaza (409).
CP-02	RF-02	Funcional	Registrar 850 000,50 BOB y un monto negativo.	Se almacena con precisión; el negativo se rechaza.
CP-03	RF-03	Funcional	Intentar Cerrado → En ejecución y Planificación → En ejecución.	Primera rechazada (422); segunda aplica y queda auditada.
CP-04	RF-04	E2E	Abrir listado con 3 proyectos activos y 1 cerrado.	Se muestran solo los 3 activos con porcentajes coherentes.
CP-23	RF-23	Funcional	Asignar un técnico, verificar su acceso, retirarlo y reintentar.	Con asignación accede; sin ella recibe 403.
CP-05	RF-05	Funcional	Crear R.1 y R.2, repetir R.1.	Se crean ambos; código repetido se rechaza.
CP-06	RF-06	Funcional	Registrar I.O.V. 1.2 con peso 25 %.	Queda asociado a R.1 y visible en detalle.
CP-07	RF-07	Funcional	Guardar sin meta y con base = meta = 0.	Ambos rechazados con mensaje descriptivo.
CP-08	RF-08	Funcional	Crear A.1.3 con meta de 5 talleres.	Se crea bajo R.1 en estado Pendiente.
CP-09	RF-09	Funcional	Asignar fecha de fin posterior al cierre del proyecto.	Se rechaza; con fechas válidas la actividad aparece en cronograma.
CP-10	RF-10	Funcional	Configurar solo PDF e intentar adjuntar JPG.	JPG rechazado indicando tipos admitidos.

Caso	Requisito	Tipo	Escenario	Resultado esperado
CP-24	RF-24	Funcional	Crear 3 tareas en A.2.1 y completar una.	Se listan con estado; la completada registra fecha de cierre.
CP-25	RF-25	Seguridad	Asignar A.1.4 al técnico T1; T2 intenta registrar avance.	T1 puede; T2 recibe 403.
CP-11	RF-11	Funcional	Registrar avance de 40 beneficiarios en I.O.V. 1.2.	Se guarda en estado Borrador con su fecha de corte.
CP-12	RF-12	Funcional	Enviar avance sin archivo y luego con un PDF.	Sin archivo se bloquea; con PDF se almacena con hash SHA-256.
CP-13	RF-13	Funcional	Cambiar A.1.1 de En curso a Completada.	Se actualiza, registra fecha de cierre y queda auditado.
CP-14	RF-14	Unitaria	I.O.V. A (base 0, meta 130, avance 65, peso 50 %) e I.O.V. B al 100 % (peso 50 %).	I.O.V. A = 50 %; Resultado = 75 %; avance no aprobado no altera valor.
CP-15	RF-15	Funcional	Simular fecha posterior al fin de una actividad En curso.	Pasa a Retrasada y se muestra con indicador rojo.
CP-26	RF-26	Funcional	Enviar avance e intentar editarlo.	Estado Enviado; la edición se rechaza (409).
CP-27	RF-27	Funcional	Observar sin comentario; luego aprobar.	Sin comentario se rechaza; al aprobar se recalcula cumplimiento.
CP-28	RF-28	E2E	Consultar historial de I.O.V. con 3 avances.	Se listan en orden con estado, revisor y enlace a evidencia.
CP-19	RF-19	Seguridad	Técnico intenta borrar evidencia enviada; Director la anula con motivo.	Borrado rechazado; anulación conserva archivo, marca Anulado y queda auditada.
CP-16	RF-16	Funcional	Registrar gasto que supera saldo y otro válido.	Primero rechazado; segundo actualiza ejecución.
CP-29	RF-29	Funcional	Definir tramo 2 (30 %) condicionado a R.1 $\geq$ 50 %.	Tramo creado Pendiente; suma no excede presupuesto.
CP-30	RF-30	Integración	Aprobar avance que lleva R.1 de 45 % a 55 %.	Tramo 2 pasa a Habilitado y se notifica al Director.
CP-31	RF-31	Funcional	Registrar desembolso sobre tramo Pendiente y sobre Habilitado.	Primero rechazado; segundo pasa a Desembolsado y actualiza saldo.
CP-17	RF-17	Seguridad	Login válido, inválido y 5 fallos consecutivos.	Válido: tokens; inválido: 401; 5 fallos: bloqueo 15 min.
CP-18	RF-18	Seguridad	Financidor intenta crear avance; Técnico intenta aprobarlo.	Ambos reciben 403; lecturas permitidas responden 200.
CP-32	RF-32	Funcional	Desactivar usuario con sesión activa.	Su refresh token se revoca; siguiente acceso devuelve 401.
CP-33	RF-33	Seguridad	Usar enlace 2 veces y otro vencido.	Primer uso válido; reutilización y vencido rechazados.
CP-34	RF-34	Inspección	Aprobar un avance y filtrar bitácora por esa entidad.	Aparece registro completo.
CP-35	RF-35	Integración	Observar avance con SMTP caído y luego restablecerlo.	Correo se encola, se reintenta y se entrega.
CP-20	RF-20	Inspección	Generar PDF de un proyecto con 3 resultados y 12 I.O.V.	Cifras idénticas a las del panel a la misma fecha de corte.
CP-21	RF-21	Funcional	Exportar indicadores de un proyecto.	Archivo .xlsx con una fila por I.O.V.
CP-22	RF-22	E2E	Abrir panel con datos de prueba conocidos.	Cada KPI coincide con el valor calculado manualmente.
CP-N01	RNF-01	Rendimiento	Prueba k6 con 50 VUs sobre listados y detalles.	p95 $\leq$ 500 ms; error < 1 %.
CP-N02	RNF-02	Rendimiento	Subir 20 MB con red limitada y generar PDF grande.	Tiempos dentro del umbral en 5/5 ejecuciones.
CP-N03	RNF-03	Seguridad	Inspección con testssl.sh y revisión de BD.	A o superior; ninguna contraseña en texto plano.
CP-N04	RNF-04	Seguridad	OWASP ZAP y prueba de rutas sin token.	0 críticos; toda ruta protegida responde 401.

Caso	Requisito	Tipo	Escenario	Resultado esperado
CP-N05	RNF-05	Seguridad	Alterar objeto en MinIO y descargarlo; intentar UPDATE en audit_log.	Descarga reporta integridad comprometida; UPDATE denegado.
CP-N06	RNF-06	Usabilidad	Sesión cronometrada con 5 técnicos y cuestionario SUS.	Tiempo medio ≤ 3 min y SUS ≥ 70 .
CP-N07	RNF-07	Recuperación	Restauración completa desde último respaldo.	Servicio en ≤ 4 h con pérdida ≤ 24 h.
CP-N08	RNF-08	Análisis estático	CI con Jest --coverage, ESLint y restricción de dependencias.	Build falla si umbral no se cumple.
CP-N09	RNF-09	Instalación	Instalación en VM limpia por integrante que no desarrolló.	Operativo en ≤ 30 min sin pasos no documentados.
CP-N10	RNF-10	Rendimiento	Simular 500 GB de evidencias y ejecutar consulta agregada de cumplimiento con 100 usuarios concurrentes (k6).	Tiempo de respuesta se mantiene dentro del umbral definido; sin degradación notable.
CP-N11	RNF-11	Inspección	Aprobar un avance, habilitar un tramo y registrar un desembolso; filtrar la bitácora por ese tramo.	Aparecen todas las transiciones con usuario, fecha y estado anterior/nuevo, en orden.

Herramientas: Jest (unitarias), Jest + Supertest (integración de API), Playwright (E2E), k6 (rendimiento), OWASP ZAP y npm audit (seguridad).